CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 14회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 X	42 X
3 O	23 X	43 O
4 X	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 X	46 O
7 O	27 O	47 X
8 O	28 X	48 O
9 X	29 O	49 O
10 X	30 X	50 O
11 O	31 X	51 O
12 X	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 O	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 X
18 O	38 X	58 O
19 X	39 O	59 O
20 O	40 X	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~13회 (분자 간 힘 ~ 브뢴스테드 산염기·세기)**

1	O	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 pH = pK_a ± 1이다. **해설** · pH = pK_a + log([짝염기]/[산])에서 비가 1/10~10일 때 완충 작용이 유효하다. log 0.1 = −1, log 10 = +1이므로 pH = pK_a ± 1이며, 아세트산(pK_a 4.74)은 약 3.7~5.7이다.
2	O	완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다. **해설** · 비가 1이면 산과 짝염기가 똑같이 많아 넣어 준 산과 염기를 모두 잘 중화한다. HA 0.1 + A^- 0.1몰에 H^+ 0.01몰을 넣으면 pH가 0.09 내려가지만, HA 0.18 + A^- 0.02몰이면 0.32나 내려간다.
3	O	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. **해설** · 강산의 H^+는 짝염기와 반응해 $A^- + H^+ \rightarrow HA$로 약산이 된다. 예를 들어 $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$이므로 $[H^+]$가 거의 늘지 않고 [짝염기]/[산] 비만 조금 변해 pH 변화가 작다.
4	X	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. **옳은 문장** · 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. **해설** · 강염기의 OH^-는 완충 용액의 약산과 반응해 $HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$가 된다. 즉 산이 소비되어 짝염기로 바뀌며 ($CH_3COOH \rightarrow CH_3COO^-$), 짝염기가 소비되는 것은 강산을 넣었을 때이다.
5	X	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다. **옳은 문장** · 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. **해설** · pH = pK_a + log([짝염기]/[산])에서 묽히면 두 농도가 같은 비율로 줄어 비가 그대로이다. 0.1 M/0.1 M을 10배 묽혀 0.01 M/0.01 M이 되어도 비는 1이므로 pH는 pK_a로 거의 변하지 않는다.
6	O	헨더슨-하셀바흐 식에서 [짝염기]가 [산]보다 크면 pH는 pK_a보다 크다. **해설** · pH = pK_a + log([짝염기]/[산])에서 [짝염기] > [산]이면 비가 1보다 커 log 값이 양수이다. 비가 10이면 pH = pK_a + 1이므로 pH는 pK_a보다 크다.
7	O	양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 (pK_{a1} + pK_{a2})/2이다. **해설** · HCO_3^-는 H^+를 내놓는 산(pK_{a2})이면서 H^+를 받는 염기(짝산 H_2CO_3의 pK_{a1})이다. 두 반응이 균형을 이뤄 pH ≈ (pK_{a1} + pK_{a2})/2 = (6.35 + 10.33)/2 ≈ 8.34이다.
8	O	염기 완충 용액의 pOH는 pK_b + log([짝산]/[염기])이다. **해설** · $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$에서 $K_b = [BH^+][OH^-]/[B]$이고 −log를 취하면 pOH = pK_b + log([짝산]/[염기])이다. NH_3 : NH_4^+ = 1 : 1이면 pOH = 4.75, pH = 9.25이다.
9	X	완충 용액의 pH는 [짝염기]/[산] 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다. **옳은 문장** · 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 [짝염기]/[산] 비에 의해 결정된다. **해설** · pH = pK_a + log([짝염기]/[산])이므로 pH는 두 농도의 비로 정해진다. 0.1 M/0.1 M과 0.01 M/0.01 M은 비가 1로 같아 pH가 모두 pK_a이며, 절대 농도는 완충 용량을 결정한다.
10	X	완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다. **옳은 문장** · 완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다. **해설** · 절대 농도가 클수록 중화할 수 있는 산·염기의 양이 많아 완충 용량이 커진다. 1 L에 HCl 0.05몰을 넣으면 1.0 M/1.0 M 완충 용액은 pH가 0.04, 0.1 M/0.1 M은 0.48 내려간다.
11	O	pH는 −log[H^+]로 정의된다. **해설** · 수소 이온 농도의 음의 상용로그.
12	X	pOH는 −log[H^+]로 정의된다. **옳은 문장** · pOH는 −log[OH^-]로 정의된다. **해설** · pOH는 수산화 이온 농도로 정의한다.
13	O	25 °C에서 pH + pOH = 14이다. **해설** · $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$에서 유도된다.
14	O	25 °C에서 중성 용액의 pH는 7이다. **해설** · $[H^+] = [OH^-]$일 때 pH = 7.
15	X	산성 용액은 pH가 7보다 크다. **옳은 문장** · 산성 용액은 pH가 7보다 작다. **해설** · $[H^+]$가 크면 pH가 작다.

16	X	염기성 용액은 pH가 7보다 작다. **옳은 문장** · 염기성 용액은 pH가 7보다 크다. **해설** · $[OH^-]$가 크면 pH가 크다.
17	O	pH가 작을수록 $[H^+]$가 크다. **해설** · pH는 $[H^+]$의 음의 로그이다.
18	O	pH가 1 작아지면 $[H^+]$는 10배 커진다. **해설** · 상용로그 척도라 1당 10배이다.
19	X	강산은 부분적으로만 이온화해 $[H^+]$가 산 농도보다 훨씬 작다. **옳은 문장** · 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$가 산 농도와 거의 같다. **해설** · 강산은 거의 모두 H^+로 내놓는다.
20	O	강염기는 거의 완전히 이온화해 $[OH^-]$가 염기 농도와 거의 같다. **해설** · 강염기는 거의 모두 OH^-를 내놓는다.
21	O	약산의 $[H^+]$는 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$로 어림할 수 있다. **해설** · $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$에서 $[H^+] = [A^-] = x$이고, 이온화도가 작으면 $[HA] \approx C$라 $K_a \approx x^2/C$, $x \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$이다. 0.1 M 아세트산($K_a = 1.8\times10^{-5}$)은 $[H^+] \approx 1.3\times10^{-3}$ M, pH ≈ 2.9이다.
22	X	같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다. **옳은 문장** · 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다. **해설** · 약산은 H^+를 적게 내놓아 덜 산성이다.
23	X	약산은 이온화도가 작아도 같은 농도 강산보다 H^+를 더 많이 내놓는다. **옳은 문장** · 약산은 이온화도가 작아 같은 농도 강산보다 H^+를 적게 내놓는다. **해설** · 일부만 이온화하기 때문이다.
24	O	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다. **해설** · 약산은 넣어 준 OH^-를, 짝염기는 넣어 준 H^+를 중화하므로 두 성분이 함께 있어야 pH 변화를 막는다. CH_3COOH + CH_3COONa, NH_3 + NH_4Cl이 대표적이며, HCl + NaCl은 Cl^-가 H^+를 받지 못해 완충 용액이 아니다.
25	O	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. **해설** · 짝 성분이 가해진 산·염기를 소비한다.
26	X	완충 용액은 산을 조금만 넣어도 pH가 크게 변한다. **옳은 문장** · 완충 용액은 산을 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않는다. **해설** · 완충 작용으로 pH가 유지된다.
27	O	헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$이다. **해설** · $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$의 양변에 $-\log$를 취해 정리하면 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$이 된다. 0.1 M 아세트산과 0.1 M 아세트산 나트륨을 섞으면 비가 1이라 $pH = pK_a = 4.74$이다.
28	X	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 7이다. **옳은 문장** · 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다. **해설** · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$에서 두 농도가 같으면 $\log 1 = 0$이라 $pH = pK_a$이다. 아세트산 완충 용액은 pH 4.74, NH_4^+/NH_3 완충 용액은 pH 9.26으로, pH가 7이 되는 것은 pK_a가 7인 경우뿐이다.
29	O	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. **해설** · $CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$에 CH_3COONa를 넣으면 $[CH_3COO^-]$가 커져 평형이 왼쪽으로 이동한다. 0.1 M 아세트산의 이온화도는 약 1.3 %이지만, 0.1 M CH_3COONa를 함께 넣으면 $[H^+] \approx K_a$라 약 0.018 %로 줄어든다.
30	X	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 촉진된다. **옳은 문장** · 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. **해설** · 짝염기를 넣으면 공통 이온 A^-가 늘어 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$의 평형이 르샤틀리에 원리에 따라 왼쪽으로 이동하므로 이온화는 억제된다. 0.1 M 아세트산에 0.1 M CH_3COONa를 넣으면 이온화도가 약 1.3 %에서 0.018 %로 줄어든다.

신규 31-60 약산/약염기 pH·완충·가수분해

31	X	같은 압력에서 절대 온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다. **옳은 문장** · 같은 압력에서 절대 온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. **해설** · 기체 1몰의 평균 운동 에너지는 (3/2)RT로 압력과 무관하게 절대 온도에 비례한다. 300 K에서 약 3.74 kJ/mol이면 600 K에서는 약 7.48 kJ/mol로 2배가 된다.
32	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
33	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
34	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
35	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
36	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
37	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
38	X	면심입방에서 팔면체자리는 8개이다. **옳은 문장** · 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다. **해설** · 면심입방의 팔면체자리는 몸 중심 1개와 모서리 중점 12 × 1/4 = 3개를 합한 4개로, 단위 세포의 원자 수(4개)와 같다. 8개는 한 변 l/2인 작은 정육면체 8개의 중심에 있는 사면체자리의 수이다.
39	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
40	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
41	O	어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. **해설** · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
42	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
43	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
44	O	발열 반응은 ΔH < 0이다. **해설** · 열을 방출하므로 ΔH < 0이다.
45	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
46	O	ΔG = ΔH − TΔS이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.

47	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.
48	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 C = kH × P이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
49	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
50	O	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. **해설** · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. ΔH = (생성물 엔탈피) − (반응물 엔탈피)이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.
51	O	촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. **해설** · 촉매는 정반응과 역반응이 공통으로 지나는 활성화 상태의 에너지를 낮춰 두 방향의 활성화 에너지를 같은 만큼 줄인다. 따라서 양방향 속도가 모두 빨라지고, 평형 상수는 그대로인 채 평형에 더 빨리 도달한다.
52	O	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. **해설** · $k = A\cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 오르면 지수항이 커져 k가 증가한다. Ea = 50 kJ/mol이면 298 K → 308 K에서 k가 $\exp[(50000/8.314)(1/298 - 1/308)] \approx 1.9$배가 된다.
53	O	약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다. **해설** · $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$에서 평형 상수는 생성물 농도 곱을 반응물 농도로 나눈 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다. 물은 용매로 농도가 거의 일정해 식에 넣지 않으며, 25 °C 아세트산은 $K_a = 1.8\times10^{-5}$이다.
54	O	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. **해설** · 약산의 이온화도는 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$로 농도가 묽을수록 커진다(오스트발트 희석 법칙). 아세트산($K_a = 1.8\times10^{-5}$)은 0.1 M에서 α ≈ 1.3 %, 0.01 M에서 약 4.2 %이다.
55	O	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다. **해설** · $[H^+] = C\alpha \approx \sqrt{(K_a\cdot C)}$이므로 묽히면 α는 커져도 $[H^+]$는 줄어든다. 아세트산을 0.1 M → 0.01 M로 10배 묽히면 α는 약 1.3 % → 4.2 %로 커지지만 $[H^+]$는 $1.3\times10^{-3} \rightarrow 4.2\times10^{-4}$ M로 줄어든다.
56	X	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다. **옳은 문장** · 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. **해설** · 오스트발트 희석 법칙에 따라 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 농도가 묽을수록 이온화 백분율은 커진다. 아세트산($K_a = 1.8\times10^{-5}$)은 0.1 M에서 약 1.3 %, 0.01 M에서 약 4.2 %이다.
57	X	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다. **옳은 문장** · 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. **해설** · $K_a = C\alpha^2/(1-\alpha) \approx C\alpha^2$에서 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례한다. 농도가 4배 진해지면 α는 1/2로 줄어든다.
58	O	0.1 M 약산의 이온화도는 0.01 M 약산보다 작다. **해설** · $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$로 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례한다. 0.1 M은 0.01 M보다 10배 진해 α가 $1/\sqrt{10} \approx 0.32$배이며, 아세트산은 0.1 M 약 1.3 %, 0.01 M 약 4.2 %이다.
59	O	다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이다. **해설** · H^+가 하나씩 떨어질수록 남은 화학종의 음전하가 커져 다음 H^+를 더 강하게 붙잡는다. 그래서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이며, H_3PO_4의 pK_a는 2.1, 7.2, 12.3으로 단계마다 K_a가 약 10^5배씩 작아진다.
60	O	강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다. **해설** · 짝산-짝염기 쌍에서 $K_a \times K_b = K_w$로 일정하므로 산이 강할수록 짝염기의 K_b는 작다. HCl은 물에서 거의 100 % 이온화해 Cl^-가 H^+를 다시 받으려는 경향이 거의 없으며, 약산의 짝염기인 CH_3COO^-($K_b = 5.6\times10^{-10}$)보다도 훨씬 약하다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

완충

1 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 pH = pK_a ± 1이다.

2 완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다.

3 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

4 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. [교정]

5 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. [교정]

6 헨더슨-하셀바흐 식에서 [짝염기]가 [산]보다 크면 pH는 pK_a보다 크다.

7 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 (pK_{a1} + pK_{a2})/2이다.

8 염기 완충 용액의 pOH는 pK_b + log([짝산]/[염기])이다.

9 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 [짝염기]/[산] 비에 의해 결정된다. [교정]

10 완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다. [교정]

11 pH는 $-\log[H^+]$로 정의된다.

12 pOH는 $-\log[OH^-]$로 정의된다. [교정]

13 25 °C에서 pH + pOH = 14이다.

14 25 °C에서 중성 용액의 pH는 7이다.

15 산성 용액은 pH가 7보다 작다. [교정]

16 염기성 용액은 pH가 7보다 크다. [교정]

17 pH가 작을수록 $[H^+]$가 크다.

18 pH가 1 작아지면 $[H^+]$는 10배 커진다.

19 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$가 산 농도와 거의 같다. [교정]

20 강염기는 거의 완전히 이온화해 $[OH^-]$가 염기 농도와 거의 같다.

21 약산의 $[H^+]$는 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$로 어림할 수 있다.

22 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다. [교정]

23 약산은 이온화도가 작아 같은 농도 강산보다 H^+를 적게 내놓는다. [교정]

24 완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.

25 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.

26 완충 용액은 산을 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않는다. [교정]

27 헨더슨-하셀바흐 식은 pH = pK_a + log([짝염기]/[산])이다.

28 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다. [교정]

29 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.

30 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. [교정]

분자 간 힘

31 같은 압력에서 절대 온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. [교정]

32 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상 기체

33 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.

34 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제 기체

35 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

액체

36 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

37 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

38 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다. [교정]

농도

39 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

40 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

41 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.

42 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

43 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

44 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

45 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

46 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

47 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

48 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응 속도

49 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

50 촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.

51 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.

52 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.

산염기세기

53 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다.

54 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.

55 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다.

56 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. [교정]

57 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. [교정]

58 0.1 M 약산의 이온화도는 0.01 M 약산보다 작다.

59 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이다.

60 강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.